INTRODUCCIÓN

El *Internet de las Cosas* (IoT) es una de las tecnologías más disruptivas de la era digital y se refiere a la interconexión de dispositivos físicos a través de internet para el intercambio de datos y ejecución de acciones de manera autónoma. Sensores, máquinas industriales, electrodomésticos, vehículos o sistemas de infraestructura pueden comunicarse entre sí y con plataformas en la nube, generando un ecosistema digital que integra el mundo físico y el virtual.

La principal **potencialidad del IoT** radica en su capacidad de capturar información en tiempo real, permitir la automatización inteligente y optimizar procesos. En el ámbito empresarial, esto se traduce en una mayor eficiencia operativa, reducción de costes, mantenimiento predictivo y creación de nuevos modelos de negocio basados en el uso intensivo de datos. Sin embargo, la adopción del IoT no está exenta de **desafíos importantes**. Entre ellos destacan la necesidad de contar con infraestructuras tecnológicas robustas, la interoperabilidad de dispositivos y estándares, la ciberseguridad y la protección de datos, así como la capacitación del personal para aprovechar plenamente el potencial de la tecnología. En un entorno cada vez más conectado, garantizar la integridad y confidencialidad de la información es un reto crítico.

En conjunto, el IoT es un elemento clave en la transformación digital y su correcta implementación puede generar beneficios considerables a nivel organizacional y social. Al mismo tiempo, requiere un enfoque equilibrado que contemple tanto la **innovación tecnológica y la competitividad empresarial**, como los **aspectos éticos, laborales y medioambientales**. La clave estará en diseñar soluciones que maximicen sus potencialidades y minimicen riesgos, para lograr un impacto positivo y sostenible.

DESARROLLO

La tarea consiste en desarrollar una idea de negocio basada en el Internet de la Cosas (IoT) en cualquier sector productivo, como por ejemplo una empresa de camperización de furgonetas especializada en domótica.

Instrucciones:

1. **Descripción de la propuesta**

    - Explicar en qué consiste la empresa y qué problema o necesidad pretende resolver.

    - Definir el producto o servicio que ofrecerán y cómo el IoT es parte esencial de la solución.

2. **Cliente objetivo y mercado:**
   - Identificar quién será el usuario o cliente principal.
   - Describir brevemente el nicho de mercado y las necesidades detectadas.
3. **Elementos IoT que utilizarán:**
   - Detallar los dispositivos (sensores, actuadores, cámaras, wearables, etc.) que integrará el negocio.
   - Explicar qué datos recogen y cómo se usarán para generar valor.
4. **Arquitectura tecnológica:**
   - Indicar cómo se conectarán los dispositivos (Wi-Fi, LoRaWAN, 5G…).
   - Añadir qué plataforma o software se utilizará para procesar y almacenar los datos (cloud, edge computing).
5. **Procesos automatizados y ventajas:**
   - Explicar qué tareas se automatizarán (monitorización remota, mantenimiento predictivo, alertas).
   - Definir las mejoras operativas: reducción de costes, aumento de eficiencia, calidad del servicio, rapidez en la respuesta.
6. **Reflexión sobre potencialidades y riesgos del IoT**

   A. **Impacto económico:**
   - Analizar cómo el IoT puede generar empleo especializado (programación, mantenimiento, análisis de datos). Considerarar también el posible desplazamiento laboral por automatización y cómo afrontarlo.

   B. **Impacto social:**
   - Reflexionar sobre la mejora de calidad de vida de los usuarios: servicios personalizados, más seguridad, ahorro de tiempo… Pero analizando los riesgos relacionados con la privacidad y la seguridad de los datos personales.

C. **Impacto ambiental:**

- Estudiar cómo la solución IoT puede optimizar recursos (energía, agua, materias primas). Señalando los posibles riesgos ambientales (fabricación y desecho de dispositivos, consumo energético, huella de carbono).

7. **Valoración final y conclusiones:**

- Resumir en pocas líneas por qué su empresa sería viable.
- Destacar el equilibrio entre beneficios y riesgos, y proponer medidas para maximizar lo positivo y mitigar lo negativo.

PRESENTACIÓN

Cada grupo expondrá su Idea de negocio basado en el Internet de las Cosas en una presentación de entre 5 y 10 minutos aproximadamente.

PROCEDIMIENTO

Para llevar a cabo esta actividad se deberá realizar Idea de negocio basado en el Internet de las Cosas y presentarlo en diapositivas en formato Power Point o similar que faciliten la exposición del mismo.

ENTREGA

Una vez realizada la actividad, se entregará (en formato PDF), a través de la tarea habilitada para ello en la plataforma.

PROCURAR

- Cuidar la expresión y ortografía.
- Originalidad en la idea de negocio y la reflexión sobre las potencialidades, riesgo e impacto de esta tecnología.
- Cuidar la presentación de la actividad.
- Al menos un mínimo de 10 diapositivas (incluyendo portada y web-grafía).